

LABORATOIRE 1- RCW :

EXIGENCES FONCTIONNELLES :

Tâche	Description Exigence Fonctionnelle
EF1-Ajouter un client	Le système doit permettre à un employé d'enregistrer un client avec les informations suivantes :nom, email, téléphone
EF2-Unicité du courriel	Le système doit refuser la création ou la modification d'un client lorsqu'un autre client possède déjà la même adresse courriel.
EF3-Consulter les clients	Le système doit permettre d'afficher la liste complète des clients.
EF4-Consulter un client	Le système doit permettre de consulter un client à partir de son identifiant.
EF5-Modifier un client	Le système doit permettre de modifier le nom, le courriel et le téléphone d'un client existant.
EF6-Supprimer un client	Le système doit permettre de supprimer un client existant.
EF7-Client introuvable	Le système doit retourner une erreur lorsque l'employé tente de consulter, modifier ou supprimer un client inexistant.
EF8-Ajouter un équipement	Le système doit permettre d'enregistrer un équipement avec : nom, catégorie, prix quotidien, quantité disponible
EF9-Consulter les équipements	Le système doit permettre d'afficher la liste complète des équipements.
EF10-Consulter un équipement	Le système doit permettre de consulter un équipement à partir de son identifiant.
EF11-Modifier un équipement	Le système doit permettre de modifier les informations d'un équipement existant.
EF12-Supprimer un équipement	Le système doit permettre de supprimer un équipement existant.
EF13-Réserver une quantité	Le système doit permettre au service de réservation de soustraire une quantité de l'inventaire d'un équipement.

EF14-Vérifier la disponibilité	Avant de diminuer l'inventaire, le système doit vérifier que la quantité disponible est suffisante.
EF15-Quantité insuffisante	Le système doit refuser une demande lorsque la quantité demandée dépasse la quantité disponible.
EF16-Remettre une quantité en inventaire	Le système doit remettre une quantité en inventaire lorsqu'une réservation est annulée.
EF17-Équipement introuvable	Le système doit signaler qu'un équipement est introuvable lorsqu'un identifiant inexistant est utilisé.
EF18-Créer une réservation	Le système doit permettre de créer une réservation contenant : l'identifiant du client, l'identifiant de l'équipement, la quantité demandée, la date de début, la date de fin.
EF19-Vérifier le client	Le système doit vérifier que le client sélectionné existe, Avant de confirmer une réservation.
EF20-Vérifier un équipement	Le système doit vérifier que l'équipement sélectionné existe., Avant de confirmer une réservation
EF21-Valider la quantité	Le système doit refuser une réservation lorsque la quantité demandée est inférieure à un.
EF22-Valider les dates	Le système doit refuser une réservation lorsque la date de fin précède la date de début.
EF23-Valider la disponibilité	Le système doit vérifier que la quantité demandée est disponible avant de confirmer la réservation.
EF24-Mettre à jour l'inventaire	Le système doit diminuer la quantité disponible de l'équipement, Lorsqu'une réservation est confirmée
EF25-Calculer le nombre de jours	Le système doit calculer la durée de la réservation en incluant la date de début et la date de fin.
EF26-Calculer le prix total	Le système doit calculer le prix total en multipliant le nombre de jours par la quantité et par le prix quotidien de l'équipement.
EF27-Enregistrer les informations enrichies	Le système doit enregistrer dans la réservation les informations nécessaires à son affichage, notamment le nom du client, le nom de l'équipement, le prix total et le statut.
EF28-Confirmer une réservation	Le système doit permettre qu'une réservation valide soit enregistrée avec un statut indiquant qu'elle est confirmée.
EF29-Consulter des réservations	Le système doit permettre de consulter la liste de toutes les réservations.

EF30-Annuler une réservation	Le système doit permettre d'annuler une réservation existante.
EF31-Modifier un statut après annulation	Le système doit modifier son statut à Cancelled, lorsqu'une réservation est annulée.
EF32-Restauration l'inventaire	Le système doit remettre dans l'inventaire la quantité qui avait été réservée, lorsqu'une réservation est annulée
EF33-Prévenir d'une double annulation	Le système doit empêcher qu'une réservation déjà annulée libère une deuxième fois la quantité réservée.
EF34-Gérer une réservation introuvable	Le système doit signaler qu'une réservation est introuvable lorsqu'un identifiant inexistant est utilisé.
EF35-Créer une notification de confirmation	Le système doit créer une notification lorsqu'une réservation est confirmée.
EF36- Créer une notification d'annulation	Le système doit créer une notification lorsqu'une réservation est annulée.
EF37-Enregistrer une notification	Le système doit enregistrer le destinataire, le message, le type et la date de création de chaque notification.
EF38-Consulter des notifications	Le système doit permettre de consulter la liste des notifications enregistrées.
EF39-Classer des notifications	Le système doit présenter les notifications de la plus récente à la plus ancienne.
EF40-Conserver sans envoi de courriel	Le système doit conserver les notifications dans la base de données sans envoyer de véritable courriel.
EF41-Afficher une section des clients	L'interface doit permettre d'afficher, d'ajouter, de modifier et de supprimer les clients.
EF42-Afficher une section des équipements	L'interface doit permettre d'afficher, d'ajouter, de modifier et de supprimer les équipements.
EF43-Afficher une section des réservations	L'interface doit permettre d'afficher, de créer et d'annuler les réservations.
EF44-Afficher une section des notifications	L'interface doit permettre d'afficher les notifications.

User Stories:

ID	User Storie	Critère d'acceptation
US1-Ajouter un client	En tant qu'employé, je veux enregistrer un nouveau client avec son nom, son courriel et son téléphone, afin de pouvoir utiliser ses informations lors d'une réservation.	L'employé peut saisir le nom, le courriel et le téléphone du client depuis l'interface. Le système enregistre le client lorsque les informations sont valides. Le système retourne le client créé. Le système refuse l'enregistrement si le courriel est déjà utilisé par un autre client.
US2- Consulter la liste des clients	En tant qu'employé, je veux consulter la liste complète des clients, afin de retrouver rapidement les clients enregistrés.	Le système affiche tous les clients enregistrés. Chaque client affiche son nom, son courriel et son téléphone. Le système retourne une liste vide lorsqu'aucun client n'est enregistré.
US3- Consulter un client	En tant qu'employé, je veux consulter un client à partir de son identifiant, afin de voir les détails de son dossier.	Le système recherche le client à partir de son identifiant. Le système affiche le nom, le courriel et le téléphone du client lorsqu'il existe. Le système retourne une erreur lorsque l'identifiant ne correspond à aucun client.
US4-Modifier un client	En tant qu'employé, je veux modifier les informations d'un client existant,	L'employé peut modifier le nom, le courriel et le téléphone du client depuis l'interface. Le client doit exister avant d'être modifié.

	afin de maintenir son dossier à jour.	Le système sauvegarde les nouvelles informations. Le système refuse la modification si le nouveau courriel appartient déjà à un autre client. Le système retourne une erreur lorsque le client est introuvable.
US5- Supprimer un client	En tant qu'employé, je veux supprimer un client existant, afin de retirer un dossier qui n'est plus nécessaire.	Le client doit exister avant d'être supprimé. Le système supprime le client sélectionné. Le client supprimé ne figure plus dans la liste des clients. Le système retourne une erreur lorsque le client est introuvable.
US6-Ajouter un équipement	En tant que responsable de l'inventaire, je veux enregistrer un nouvel équipement, afin de le rendre disponible pour les locations.	Le responsable peut saisir le nom de l'équipement. Il peut saisir sa catégorie. Il peut saisir son prix quotidien. Il peut saisir sa quantité disponible. Le système enregistre l'équipement avec toutes les informations fournies.
US7- Consulter la liste des équipements	En tant qu'employé, je veux consulter la liste complète des équipements, afin de connaître le matériel disponible à la location.	Le système affiche tous les équipements enregistrés. Chaque équipement affiche son nom, sa catégorie, son prix quotidien et sa quantité disponible. Le système retourne une liste vide lorsqu'aucun équipement n'est enregistré.
US8- Consulter un équipement	En tant qu'employé, je veux consulter un équipement à partir de son identifiant,	Le système recherche l'équipement à partir de son identifiant.

	afin de voir ses informations et sa disponibilité.	Le système affiche ses informations lorsqu'il existe. Le système signale une erreur lorsque l'équipement est introuvable.
US9-Modifier un équipement	En tant que responsable de l'inventaire, je veux modifier les informations d'un équipement existant, afin de maintenir le catalogue et l'inventaire à jour.	L'équipement doit exister avant d'être modifié. Le responsable peut modifier son nom. Il peut modifier sa catégorie. Il peut modifier son prix quotidien. Il peut modifier sa quantité disponible. Le système sauvegarde les nouvelles informations. Le système retourne une erreur lorsque l'équipement est introuvable.
US10-Supprimer un équipement	En tant que responsable de l'inventaire, je veux supprimer un équipement existant, afin de retirer du catalogue un matériel qui n'est plus offert.	L'équipement doit exister avant d'être supprimé. Le système supprime l'équipement sélectionné. L'équipement supprimé ne figure plus dans la liste. Le système retourne une erreur lorsque l'équipement est introuvable.
US11-Réserver une quantité d'équipement	En tant que service de réservation, je veux soustraire une quantité de l'inventaire, afin de refléter la disponibilité après la confirmation d'une réservation.	Le système vérifie que l'équipement existe. Le système vérifie que la quantité disponible est suffisante. Le système soustrait la quantité demandée lorsque le stock est suffisant. Le système refuse l'opération lorsque la quantité demandée dépasse la quantité disponible. La quantité disponible est mise à jour après l'opération.

US12- Remettre une quantité en inventaire	En tant que service de réservation, je veux remettre une quantité d'équipement dans l'inventaire, afin de restaurer sa disponibilité après l'annulation d'une réservation.	Le système vérifie que l'équipement existe. Le système ajoute la quantité libérée à la quantité disponible. La nouvelle quantité disponible est enregistrée. Le système signale une erreur lorsque l'équipement est introuvable.
US13-Créer et confirmer une réservation	En tant qu'employé, je veux créer une réservation pour un client et un équipement, afin de confirmer la location demandée.	L'employé sélectionne un client. L'employé sélectionne un équipement. L'employé saisit la quantité demandée. L'employé saisit la date de début et la date de fin. Le système vérifie que le client existe. Le système vérifie que l'équipement existe. Le système refuse la réservation si la quantité est inférieure à un. Le système refuse la réservation si la date de fin précède la date de début. Le système vérifie que la quantité demandée est disponible. Le système diminue l'inventaire lorsque la réservation est confirmée. Le système enregistre la réservation avec un statut de confirmation.
US14- Calculer le prix total d'une réservation	En tant que comptable, je veux que le système calcule automatiquement le prix total d'une réservation, afin de réduire les erreurs de calcul.	Le système calcule le nombre de jours entre la date de début et la date de fin. La date de début est incluse dans le calcul. La date de fin est incluse dans le calcul. Le prix total est calculé en multipliant le nombre de jours

		par la quantité et par le prix quotidien. Le prix total calculé est enregistré dans la réservation.
US15- Enregistrer une réservation enrichie	En tant qu'employé, je veux consulter une réservation contenant les informations du client et de l'équipement, afin de comprendre facilement les détails de la location.	La réservation contient le nom du client. La réservation contient le nom de l'équipement. La réservation contient le prix total. La réservation contient son statut. Les informations enrichies sont enregistrées avec la réservation.
US16- Consulter les réservations	En tant qu'employé, je veux consulter la liste de toutes les réservations, afin de suivre les locations confirmées et annulées.	Le système affiche toutes les réservations enregistrées. Chaque réservation affiche le client concerné. Chaque réservation affiche l'équipement concerné. Chaque réservation affiche la quantité, les dates, le prix total et le statut. Le système retourne une liste vide lorsqu'aucune réservation n'est enregistrée.
US17-Annuler une réservation	En tant qu'employé, je veux annuler une réservation existante, afin de libérer le matériel réservé.	Le système vérifie que la réservation existe. Le système modifie son statut à CANCELLED. Le système remet la quantité réservée dans l'inventaire. La réservation annulée reste enregistrée. Le système retourne une erreur lorsque la réservation est introuvable.

US18- Empêcher une double annulation	En tant que responsable de l'inventaire, je veux empêcher l'annulation répétée d'une réservation, afin de ne pas remettre plusieurs fois la même quantité dans l'inventaire.	Le système vérifie le statut de la réservation avant l'annulation. Une réservation ayant le statut CANCELLED ne peut pas être annulée une deuxième fois. L'inventaire n'est pas augmenté lorsqu'une deuxième annulation est demandée. Le système informe l'utilisateur que la réservation est déjà annulée.
US19-Gérer une réservation introuvable	En tant qu'employé, je veux être informé lorsqu'une réservation n'existe pas, afin de comprendre pourquoi l'opération demandée ne peut pas être effectuée	Le système recherche la réservation à partir de son identifiant. Le système retourne une erreur lorsque l'identifiant est inexistant. Aucune modification de l'inventaire n'est effectuée lorsque la réservation est introuvable.
U20-Créer une notification de confirmation	En tant que directrice, je veux qu'une notification soit créée lorsqu'une réservation est confirmée, afin de conserver une trace de la confirmation.	Une notification est créée après la confirmation réussie d'une réservation. La notification contient un destinataire, un message, un type, une date de création. La notification est enregistrée dans la base de données.
US21-Créer une notification d'annulation	En tant que directrice, je veux qu'une notification soit créée lorsqu'une réservation est annulée, afin de conserver une trace de l'annulation.	Une notification est créée après l'annulation réussie d'une réservation. La notification contient un destinataire, un message d'annulation, un type, une date de création, La notification est enregistrée dans la base de données.

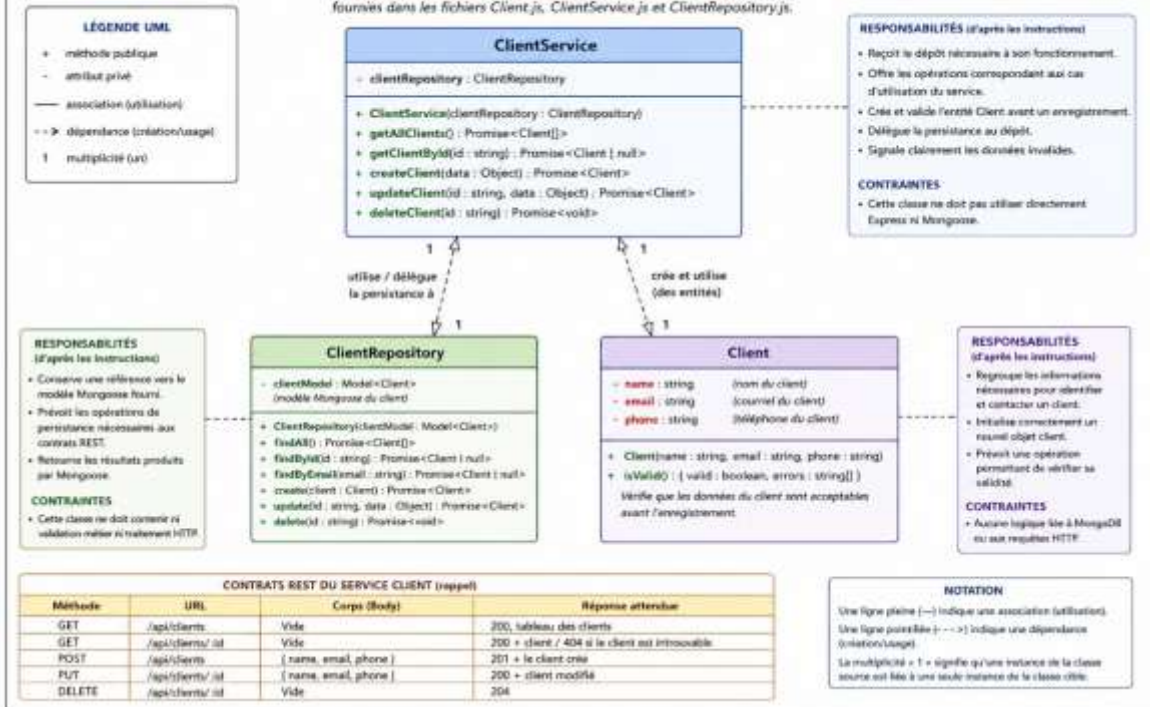
US22- Consulter les notifications	En tant qu'employé, je veux consulter la liste des notifications, afin de voir l'historique des confirmations et des annulations.	Le système affiche toutes les notifications enregistrées. Chaque notification affiche son destinataire. Chaque notification affiche son message. Chaque notification affiche son type et sa date de création. Le système retourne une liste vide lorsqu'aucune notification n'est enregistrée.
US23-Classer les notifications	En tant qu'employé, je veux voir les notifications de la plus récente à la plus ancienne, afin de consulter en premier les opérations les plus récentes.	Les notifications sont triées selon leur date de création. La notification la plus récente apparaît en premier. La notification la plus ancienne apparaît en dernier.
US24- Conserver les notifications sans envoyer de courriel	En tant que directrice, je veux que les notifications soient seulement conservées dans la base de données, afin de disposer d'un historique sans utiliser un service d'envoi de courriel.	La notification est enregistrée dans la base de données. Aucun véritable courriel n'est envoyé. La notification enregistrée peut être consultée dans la liste des notifications.

DIAGRAMME UML :

SERVICE CLIENT :

SERVICE CLIENT – DIAGRAMME DE CLASSES UML

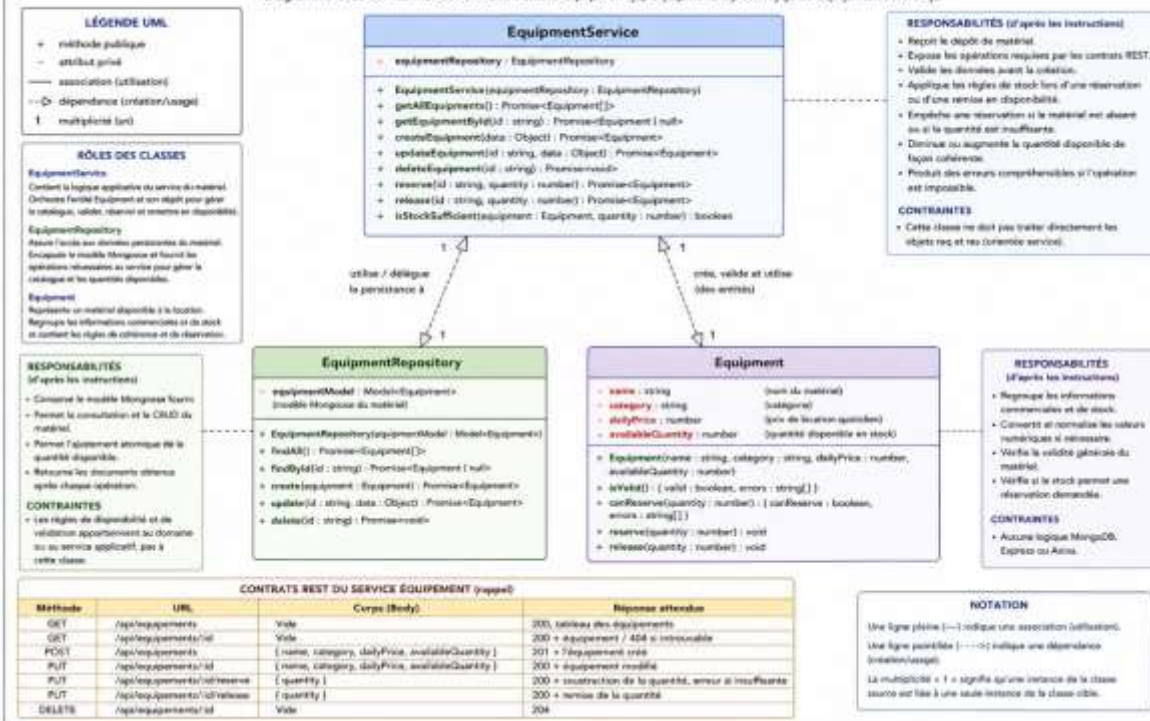
Les classes, attributs, méthodes et relations sont déduits des instructions fournies dans les fichiers *Client.js*, *ClientService.js* et *ClientRepository.js*.



SERVICE ÉQUIPEMENT :

SERVICE ÉQUIPEMENT – DIAGRAMME DE CLASSES UML

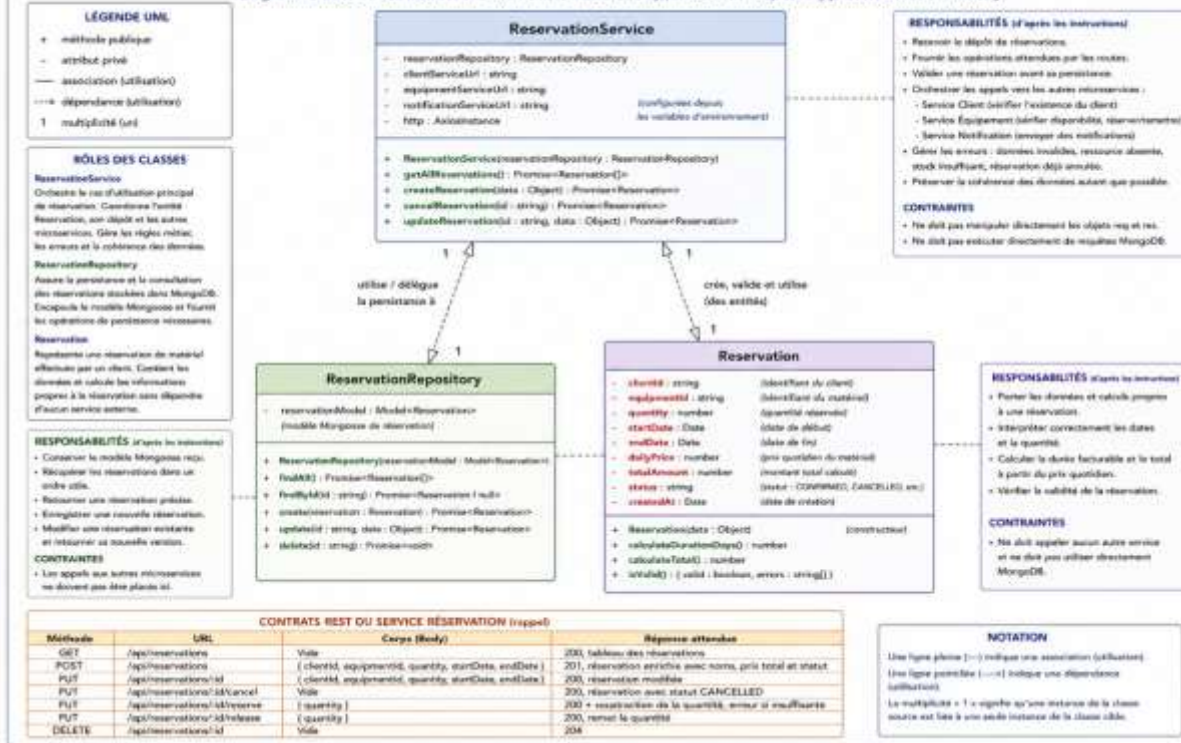
Diagramme basé sur les instructions des fichiers *Equipment.js*, *EquipmentRepository.js* et *EquipmentService.js*.



SERVICE RÉSERVATION :

SERVICE RÉSERVATION – DIAGRAMME DE CLASSES UML

Diagramme basé sur les instructions des fichiers Reservation.js, ReservationRepository.js et ReservationService.js



SERVICE NOTIFICATION:

SERVICE NOTIFICATION – DIAGRAMME DE CLASSES UML

Diagramme basé sur les instructions des fichiers Notification.js, NotificationRepository.js et NotificationService.js

